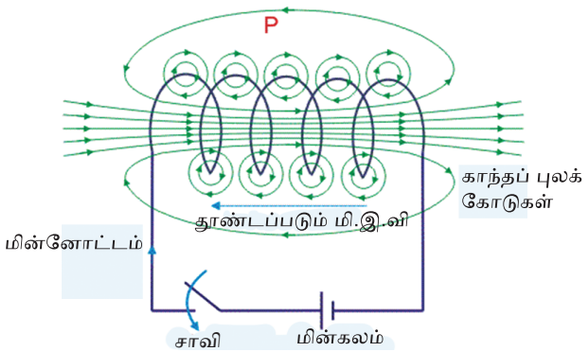
i. தானே தூண்டுதல் (Self Induction)

ஒரு காயிலின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை மாற்றினால், காயிலுக்குள் ஏற்படும் காந்தப் புலத்தின் வலிமை மாறுபடும். இந்த மாறுதலானது காயிலில் மின்னியக்கு விசையைத் (emf) தூண்டும். இதற்குத் தானே தூண்டுதல் (self induction) எனப்பெயர்.

தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது, காயில் வழியாகச் செலுத்தப்படும் மின்னியக்கு விசைக்கு எதிர்திசையில் இருக்கும் (எதிர் மின்னியக்கு விசை)

மாற்றியமைக்கக்கூடிய மின்தடை (R), காயில் ஆகியவற்றை சாவி மூலம் மின்கலத்துடன் தொடர் இணைப்பில் படம் 3.13-ல் உள்ளவாறு இணைக்க வேண்டும்.



படம் 3.13 தானே தூண்டுதல்

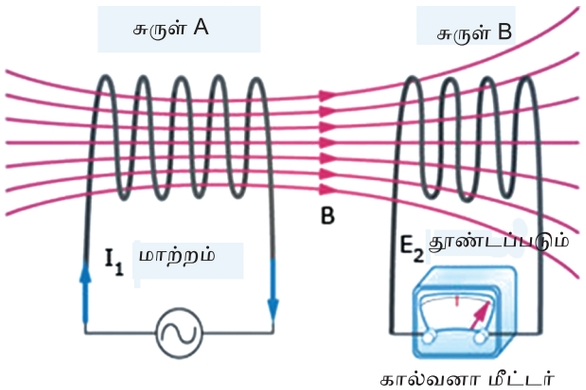
மின்சப்ளையை இணைத்து, மின்தடை அளவை மாற்றினால், மின்சுற்றில் மின் னோட்டத்தின்மாறும் மின்தடை அளவு மாறுபடுகிறது. காயிலில் காந்தப்புல வலிமை மாறுவதால் மின்னியக்கு விசை (EMF) தூண்டப்படுகிறது.

ii. ஒன்றையொன்று தூண்டுதல் (Mutual Induction)

அருகருகே இரு காயில்கள் வைக்கப்பட்டு, ஒரு காயிலில் செலுத்தப்படும் மின்னோட்டத்தை மாற்றுவதன் மூலம் அதன் அருகில் உள்ள மற்றொரு காயிலில் மின் இயக்கு விசையானது தூண்டப்படுகிறது. இதற்கு ஒன்றையொன்று தூண்டுதல் (அல்லது) பரிமாற்றுத் தூண்டுதல் என்று பெயர்.

அருகருகே உள்ள A, B என்ற இரு காயில்களில் A காயிலில் மட்டும் மின்னோட்டம் பாய்வதால் ஏற்படும் காந்தப்புலமானது இரு காயில்களுக்கும் பொதுவாக அமைகிறது. (படம் 3.14-ல் உள்ளது போல்)

A காயிலில் பாயும் மின்னோட்டத்தை மாற்றும் போது, அதன் காந்தப் புல வலிமையும் மாறுவதால், B என்ற காயிலில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. இதனை B காயிலில் உள்ள வோல்ட் மீட்டர் மூலம் அறியலாம்.



படம் 3.14 ஒன்றையொன்று தூண்டுதல்

பயன்கள்

மின்னோடி கார்களில் உள்ள எரியத் தூண்டும் சுருளில் (Ignition Coil) பயன்படுகிறது. மின்மாற்றியில் பயன்படுகிறது.

லென்ஸ் விதி (Lenz Law)

தூண்டப்படும் மின்சாரத்தின் திசையை லென்ஸ்விதி விளக்குகிறது.

தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையின் திசையானது அது உண்டாவதற்குக் காரணமான வலிமைக்கோ, மாறுதலுக்கோ எதிரானது.

பிளமிங்கின் வலக்கை விதி

மின்னாக்கியின் சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் திசையை அறிய பிளமிங் வலக்கை விதி பயன்படுகிறது.

வலதுகையின் பெருவிரல் ஆள்காட்டிவிரல் நடுவிரல்ஆகிய மூன்றையும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வைத்துக்கொண்டால், ஆள்காட்டி விரல் காந்தக் கோடுகளின் திசையையும், பெருவிரல் கடத்தி நகரும் திசையையும் குறித்தால் நடுவிரல் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையைக் குறிக்கும்.

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 42 12/17/2019 12:15:54 PM